Finanças, Graduação FGV EPGE

Políticas de Remuneração ao Acionista: Dividendos e Recompras

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Última aula: Aula 15, risco moral e desenho de contratos de remuneração a gestores
- Hoje: como a firma remunera **acionistas** — e isso muda o valor da firma?
- Roteiro: instituições → evidência → Modigliani-Miller → impostos → sinalização

A pergunta

Dividendos, recompras, JSCP: a forma de devolver caixa ao acionista muda o **valor da firma**?

Como a firma remunera o acionista

Firmas podem transferir recursos aos acionistas por três vias:

1. Dividendos
2. Recompra de ações
3. Juros sobre Capital Próprio — JSCP (Brasil, pós-1995)

Perguntas centrais: **quanto** é pago? **quando**, com que frequência? **como**? qual é a política **ótima**?

Dividendos: datas e mecânica

- Pagamento de proventos ao acionista, em dinheiro
- Quatro datas relevantes: **anúncio**, data **com** (cum-dividendo), data **ex**, **pagamento** efetivo
- Na data ex, o preço da ação sofre uma queda automática — veremos o tamanho exato adiante
- Diferenças tributárias entre firma e acionista importam para a escolha entre instrumentos

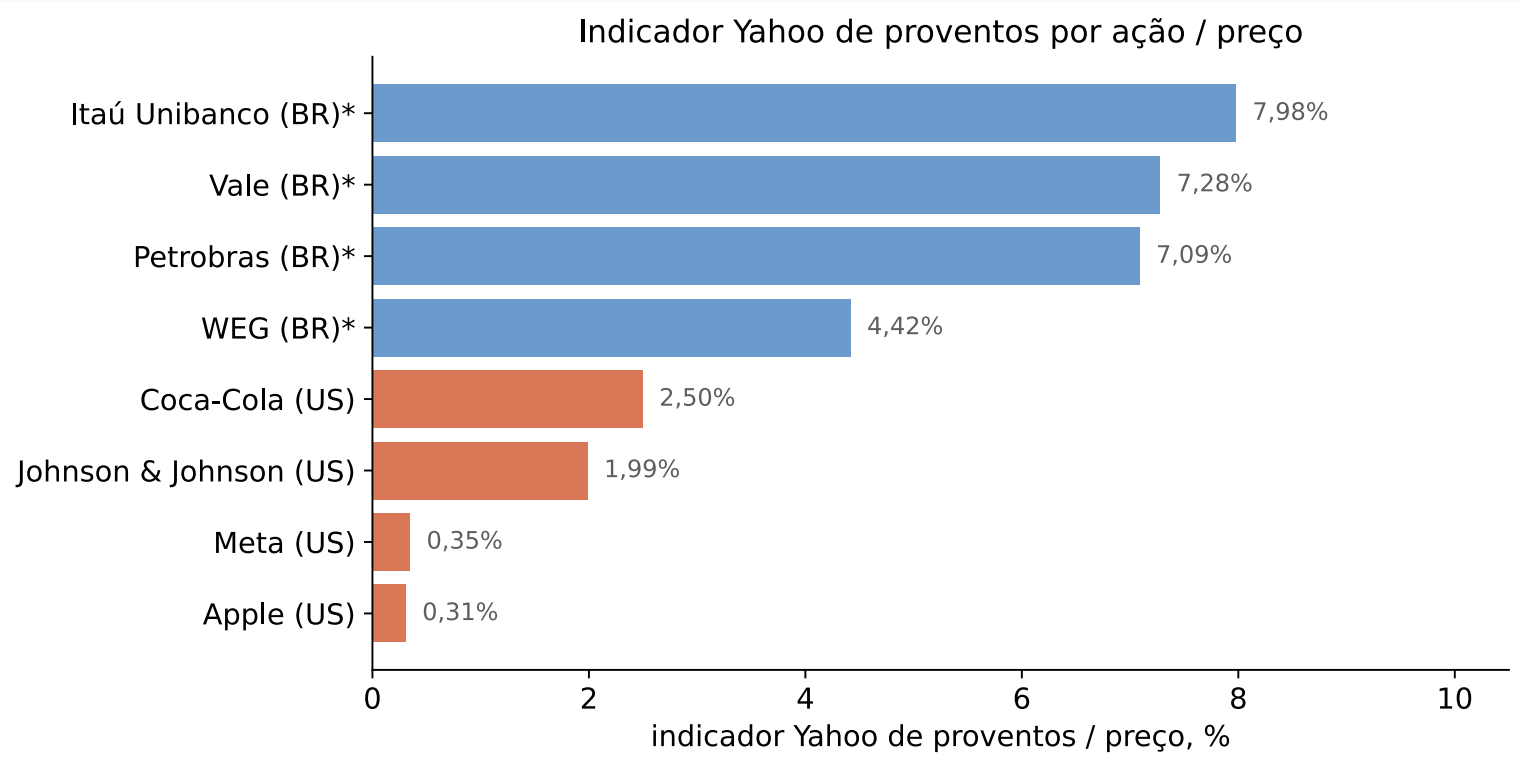
Dividendos no Brasil: JSCP e obrigatoriedade

- **JSCP**: já visto na Aula 11 como forma de reduzir a vantagem fiscal da dívida no WACC; aqui, é uma forma de remuneração ao acionista, dedutível para a firma
  - Teto: TJLP sobre contas do patrimônio líquido, com base restringida pela Lei 14.789/2023
  - Retenção de 17,5% na fonte desde 2026 (Lei Complementar 224/2025)
- **Dividendo obrigatório**, na Lei das S.A.: 25% do lucro líquido é o padrão comum, mas o estatuto da companhia pode fixar outro nível

Recompra de ações

- A firma compra de volta ações previamente emitidas — pode mantê-las em tesouraria ou cancelá-las
- Cada ação que permanece no mercado passa a valer uma fração maior da companhia, mas o valor total dos ativos cai pela despesa da compra
- Métodos usuais:
  - Compra em **mercado aberto**
  - **Oferta pública de aquisição** (*tender offer*), normalmente com prêmio sobre o mercado
  - **Leilão holandês**
  - "*Greenmail*": recompra das ações de um candidato a comprador hostil, para bloquear o *takeover*

Payout hoje: quem paga o quê



*Fonte: Yahoo Finance, 2026-07-27. *Empresas brasileiras: proventos incluem JSCP. O indicador da WEG inclui dividendo extraordinário.*

Tendências nos EUA

- Historicamente, vantagem fiscal para recompras frente a dividendos nos EUA
- Volume total pago em recompras cresceu de forma expressiva ao longo das últimas décadas

Evidência acadêmica: composição do payout

Grullon e Michaely (JF, 2002), com firmas americanas (Compustat, 1972–2000):

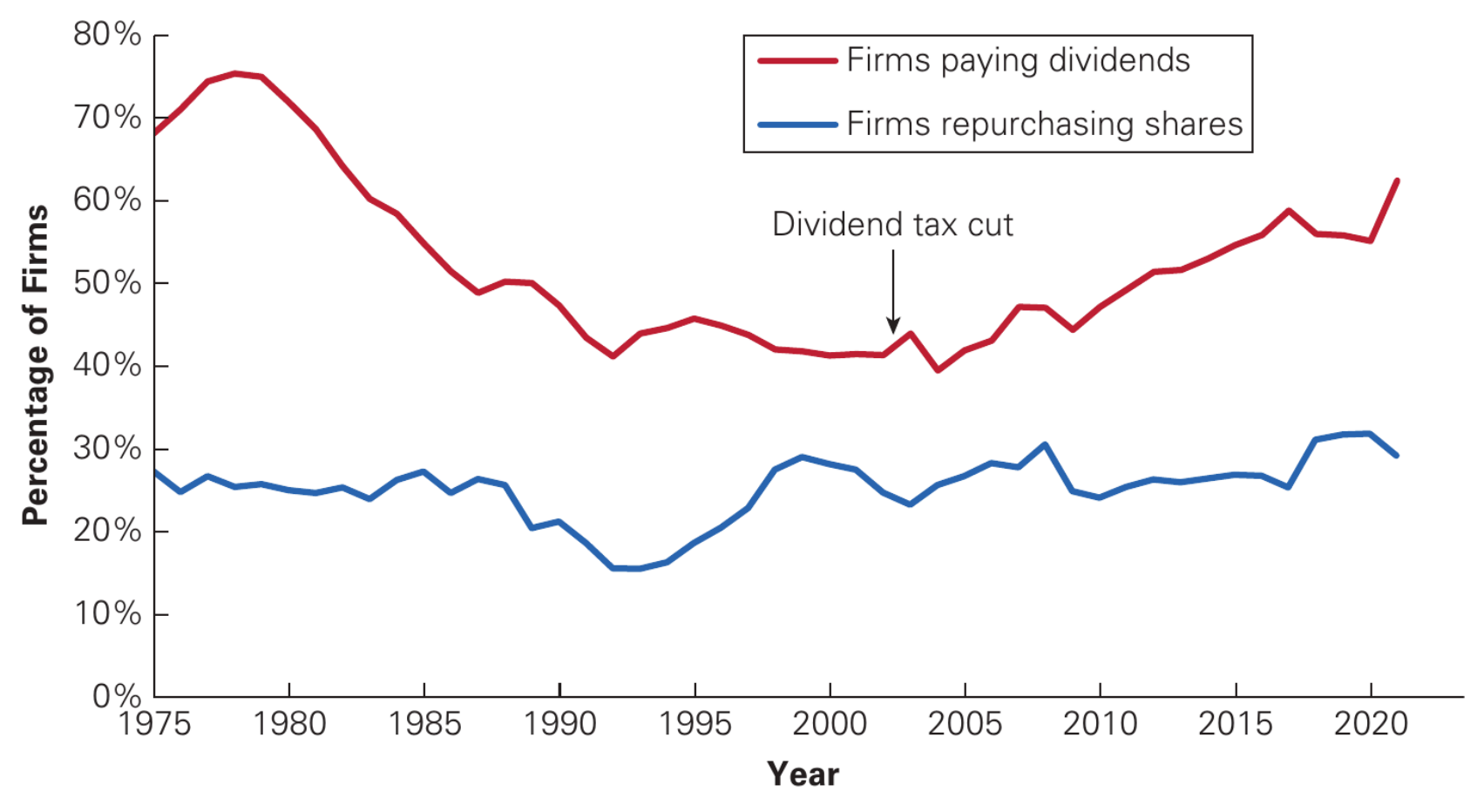
- O *payout* **total** (dividendo + recompra) como fração dos **lucros** (*payout ratio*) muda pouco no período
- Mas a **composição** se desloca: a fatia paga como dividendo cai, a fatia paga como recompra sobe
- Consistente com **substituição**: recompra passa a fazer o papel que antes era do dividendo

Evidência acadêmica: quem paga dividendo?

Fama e French (JFE, 2001), com firmas do CRSP (NYSE/AMEX/Nasdaq):

- A fração de firmas pagando dividendo caiu de forma acentuada entre o fim dos anos 1970 e 1999
- Duas explicações, não excludentes:
  - Efeito de composição: entrada de firmas de crescimento acelerado, que não pagam dividendo
  - Firmas passaram a pagar dividendo com **probabilidade menor**, mesmo controlando por características ("*disappearing dividends*")

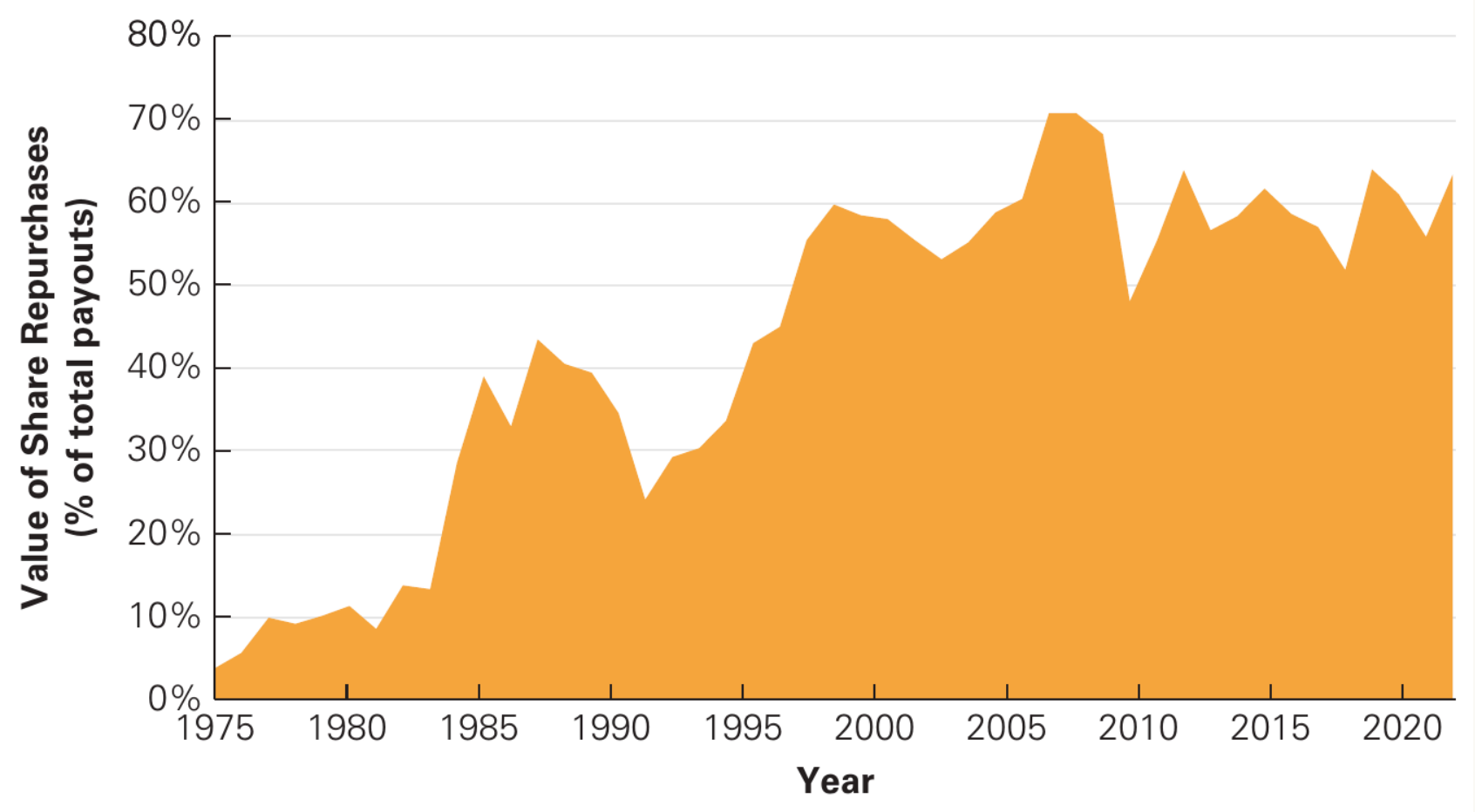
Tendência agregada mais recente



Fração de firmas industriais dos EUA que pagam dividendo e que recompram ações

Fonte: Berk e DeMarzo (2024), Fig. 17.4; Compustat. A fração que paga dividendo cai até os anos 2000 e se recupera após o corte de imposto de 2003.

Recompras viraram a maior parcela do *payout*



Recompras como fração do *payout* total, firmas industriais dos EUA

Fonte: Berk e DeMarzo (2024), Fig. 17.5; Compustat. Desde o fim dos anos 1990, recompras são cerca de 60% do payout e caem nas recessões.

Mudanças fiscais nos EUA

Alíquotas federais máximas sobre ganho de capital e dividendos:

Período	Ganho de capital	Dividendos
1971–1978	35%	70%
1979–1981	28%	70%
1982–1986	20%	50%
1987	28%	39%
1988–1990	28%	28%
1991–1992	28%	31%
1993–1996	28%	40%
1997–2000	20%	40%
2001–2002	20%	39%
2003–2012	15%	15%
2013–2026	20% + 3,8%*	20% + 3,8%*

*Fonte: Berk e DeMarzo (2024), Tab. 17.2; IRS (2026). Ativos mantidos por mais de um ano. *Adicional sobre renda de investimento, acima de US$ 200 mil por ano (US$ 250 mil para casais). Com alíquotas iguais desde 2003, a vantagem da recompra está em adiar o imposto.*

Impostos pelo mundo

Alíquotas máximas sobre o acionista pessoa física, ações em bolsa:

País	Dividendos	Ganho de capital
Reino Unido	39,4%	24%
França	31,4%	31,4%
Índia	30%*	12,5%
Alemanha	26,4%	26,4%
EUA	23,8%	23,8%
Japão	20,3%	20,3%
Brasil	**10%**	**15%**
Singapura	0%	0%

Em geral, o dividendo paga tanto ou mais que o ganho de capital. **No Brasil, paga menos.**

*Fonte: PwC, Worldwide Tax Summaries (2026); IRS (2026); Lei 15.270/2025; Lei 11.033/2004. Não inclui o imposto da firma. *Antes de sobretaxas.*

Brasil: a reforma de 2026

	Até 2025	Desde 2026
Dividendo	Isento	10% na fonte, acima de R$ 50 mil/mês da mesma empresa
JSCP	15% na fonte	17,5% na fonte
Ganho de capital em bolsa	15%; isento se vendas ≤ R$ 20 mil/mês	Igual
Imposto mínimo	Não havia	Até 10%, para renda acima de R$ 600 mil/ano

- Até 2025, a isenção favorecia o dividendo frente à recompra: o **oposto dos EUA**
- A reforma reduz essa diferença, mas não a elimina
- JSCP segue dedutível para a firma

Fonte: Lei 15.270/2025; Lei Complementar 224/2025; Lei 11.033/2004.

Transição: e a teoria?

Antes de perguntar **por que** cada firma escolhe sua política, vale perguntar se a escolha importa para o valor.

Lembrando: Modigliani-Miller (Aula 11)

- Vimos: em mercado de capitais perfeito, a **estrutura de capital** (D/E) não afeta o valor da firma
- Hoje: sob hipóteses análogas — sobretudo, **política de investimento fixa** — a **política de pagamento** também não afeta

Modigliani-Miller e pagamentos

- Sob as hipóteses usuais (principalmente, mantendo fixa a política de investimentos), o **valor da firma independe da política de pagamentos** aos acionistas

Argumento: imagine duas firmas com ativos idênticos.

- Com mercados de capital perfeitos, um investidor que deseje fluxo de caixa pode imitar dividendos vendendo parte de suas ações em uma companhia que não pague dividendos
- Um investidor que **não** deseje esse fluxo pode reinvestir dividendos recebidos, comprando ações de uma firma que os pague

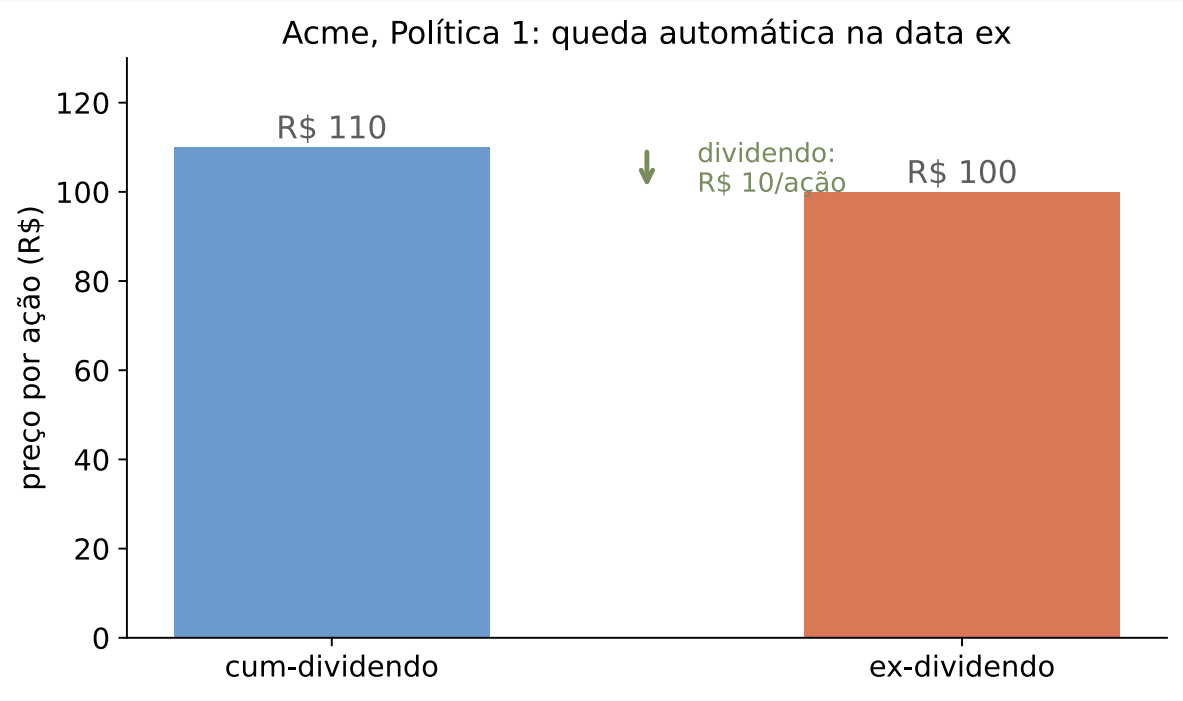
Exemplo: Acme S.A.

- Gera R$12 milhões por ano; requer reinvestimento de R$2 milhões por ano, perpetuamente
  - Fluxo de caixa livre: R$10 milhões por ano — livres já hoje
- Retorno requerido ao acionista: 10% a.a. (sem dívida; alavancagem não muda)
- 1.000.000 ações emitidas

Política 1: pagar todo o fluxo de caixa livre como dividendo.

- Dividendo por ação: R$10
- Valor de mercado: (cum-dividendo) R$110 milhões — (ex-dividendo) R$100 milhões

O preço cai exatamente o dividendo



Três políticas para a mesma firma

Política 2: pagar R$12 de dividendo por ação, levantando R$2 milhões em nova emissão de ações.

Política 3: recomprar R$10 milhões em ações (em vez de pagar dividendo).

M-M garante equivalência entre as três.

Verificando a equivalência

	Política 1 (dividendo R$10)	Política 2 (dividendo R$12 + emissão)	Política 3 (recompra R$10 mi)
Caixa recebido hoje/ação	R$10	R$12	R$0
Preço por ação remanescente	R$100,00	R$98,00	R$110,00
Riqueza total do acionista original	R$110,00 mi	R$110,00 mi	R$110,00 mi

Na Política 2, 20.408 novas ações são emitidas a R$98,00 (preço ex-dividendo, autoconsistente). Na Política 3, 90.909 ações são recompradas ao preço **cum**-dividendo de R$110 — por isso o preço remanescente **não cai**.

Replicação: “homemade dividends”

Um acionista passivo sob a **Política 3** (recompra) pode replicar a Política 1 sozinho:

- Vende 9,09% de suas ações ao preço de R$110 — embolsa R$10 por ação original, igual ao dividendo da Política 1
- Mantém o resto, valendo R$100 por ação original — igual ao valor ex-dividendo da Política 1

Mesma lógica no sentido inverso: quem recebeu dividendo e não quer o caixa pode reinvesti-lo, recomprando ações.

Resumo: dividendos vs. recompras

	Dividendos	Recompra de ações
Como o caixa é distribuído	Pagamento por ação, a **todos** os acionistas	Ações compradas de **alguns** acionistas
Participação	**Involuntária** (quem tem ação, recebe)	**Voluntária** (acionista escolhe vender ou não)
Tributação (investidor comum)	Geralmente como renda ordinária, mas a 20% desde 2013	Como ganho de capital, a 20% desde 2013
Efeito sobre o preço	Cai exatamente o valor do dividendo	Inalterado, se recomprado a preço justo

Fonte: adaptado de Berk e DeMarzo, edição anterior, Tab. 17.3. Tributação dos EUA.

Usando o resultado

- Ajuda a evitar argumentos falaciosos sobre política de pagamento
- Direciona a pergunta: como a política de pagamento **poderia** afetar o valor total da firma?
  - Tributação diferencial entre políticas
  - Informação assimétrica e sinalização
  - Interação com problemas de agência na firma

A tese do pássaro na mão

Argumento comum:

- Dividendo pago hoje é mais seguro que promessa de pagamento futuro
- Investidores pagariam um prêmio por firmas que pagam mais dividendo
- Logo, dividendos aumentariam o valor da firma

Problemas:

- Política de dividendos não muda o "tamanho do bolo" — não pode mudar o valor da firma
- Mesmo que existam nichos ("clientelas"), isso não implica prêmio, nem que a firma na margem se beneficie
- Mesmo com problemas de agência (fluxo de caixa livre de Jensen), o ganho vem da **mudança na política de investimento**, não do pagamento em si
  - Se gestores conseguissem levantar fundos com emissão para financiar projetos de $VPL < 0$, nada se altera

Pagamento ou retenção

- Uma vez financiados todos os investimentos com VPL positivo, qualquer projeto adicional destrói valor
- Alternativas a investimentos ineficientes: **pagamento aos acionistas**, ou compra de ativos financeiros
- Em mercado perfeito, qualquer uma dessas operações tem $VPL = 0$ — e pode ser desfeita pelo próprio acionista
- Com vantagens fiscais, isso deixa de valer: por exemplo, saldo em títulos funciona como **dívida negativa**

Impostos e taxa efetiva

- Na presença de impostos, o investidor só recebe $D(1-\tau_D)$ do dividendo pago
- E só se apropria de $(P_{t+1}-P_t)(1-\tau_g)$ de qualquer ganho de capital
- Por não arbitragem (desprezando desconto e incerteza no intervalo curto):

$$(P_{cum}-P_{ex})\left(1-\tau_g\right)=D\left(1-\tau_D\right)$$

De onde vem a condição de não-arbitragem

Comparando quatro estratégias em torno da data ex — a álgebra completa fica para o quadro:

- **Vende antes** do dividendo: recebe $P_{cum}(1-\tau_g)+\tau_g P_{compra}$
- **Vende depois**: recebe $P_{ex}(1-\tau_g)+\tau_g P_{compra}+D(1-\tau_D)$
- **Compra hoje e vende amanhã** (ida e volta, captura o dividendo): ganho $= P_{ex}+D(1-\tau_D)-P_{cum}-\tau_g(P_{ex}-P_{cum})$
- **Vende hoje e recompra amanhã**, para revender no futuro (evita o dividendo): ganho $= P_{cum}-P_{ex}-D(1-\tau_D)-\tau_g(P_{cum}-P_{ex})$

Para nenhuma estratégia gerar ganho de arbitragem, todas devem coincidir — o que dá exatamente a condição da tela anterior.

Taxa efetiva de tributação dos dividendos

Manipulando a condição de não arbitragem:

$$P_{cum} - P_{ex} = D\frac{(1-\tau_D)}{(1-\tau_g)} = D\left(1 - \underbrace{\frac{\tau_D - \tau_g}{1-\tau_g}}_{=:\,\tau_D^*}\right)$$

τ_D^* é o **tributo equivalente**: mede o quanto o dividendo é desfavorecido frente ao ganho de capital.

Brasil, acima de R$ 50 mil/mês: $\tau_D = 10\%$ e $\tau_g = 15\%$ dão $\tau_D^* \approx -5{,}9\%$. O dividendo é favorecido.

Outras formas de pagamento

- Dividendo em ações (*stock split*)
- *Spin-off*

Sinalização: suavização de dividendos

- Regularidade empírica, para firmas que pagam dividendo: dividendos são **menos voláteis** que a receita
- **Lintner (1956)**: acionistas desejam dividendo suavizado; firmas perseguem uma razão-alvo dividendo/receita
  - M-M não prevê suavização: por que ela ocorreria se a política é irrelevante?

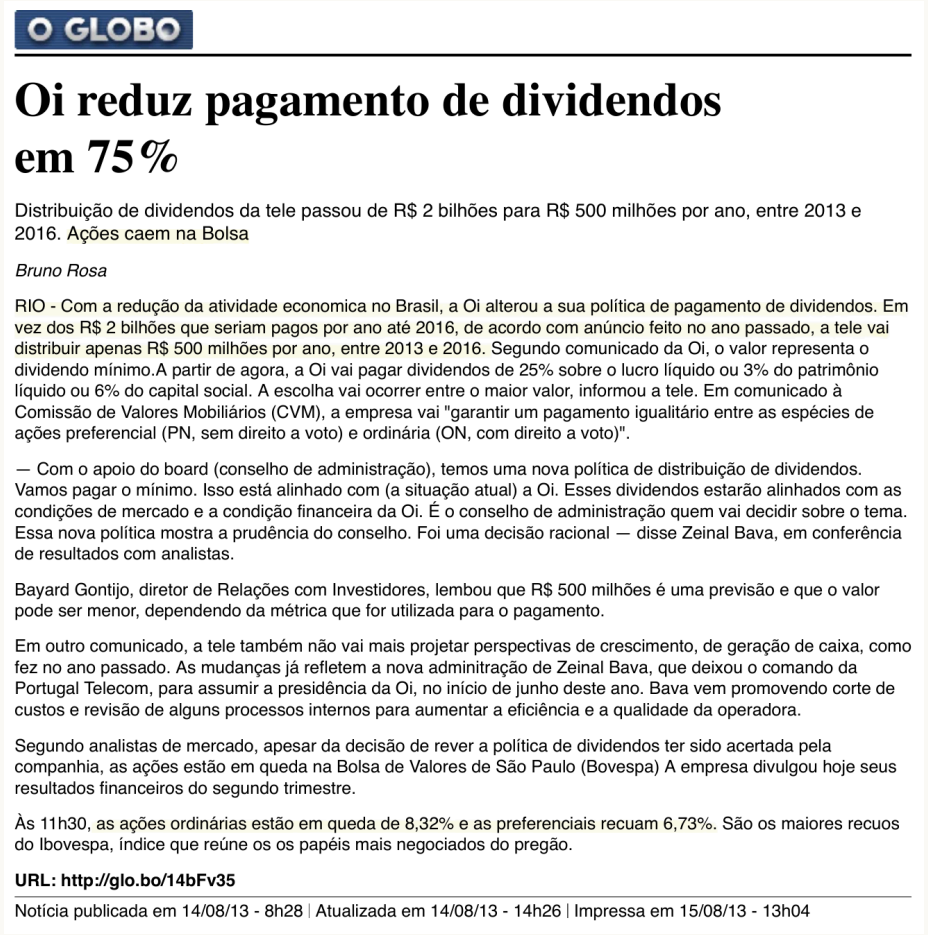
Sinalização: conteúdo informacional

Se a lógica de Lintner (ou substituta) vale, o **nível** de dividendos pode carregar informação:

- Quando dividendos **sobem**, gestores sinalizam capacidade de manter pagamentos mais altos no futuro próximo
- Quando dividendos **descem**, sinalizam perspectivas negativas

Hipótese da sinalização: ajuda a explicar reações de preço a anúncios de mudança de dividendo.

Na prática: Oi (2013)



O GLOBO

Oi reduz pagamento de dividendos em 75%

Distribuição de dividendos da tele passou de R$ 2 bilhões para R$ 500 milhões por ano, entre 2013 e 2016. Ações caem na Bolsa

Bruno Rosa

RIO - Com a redução da atividade economica no Brasil, a Oi alterou a sua política de pagamento de dividendos. Em vez dos R$ 2 bilhões que seriam pagos por ano até 2016, de acordo com anúncio feito no ano passado, a tele vai distribuir apenas R$ 500 milhões por ano, entre 2013 e 2016. Segundo comunicado da Oi, o valor representa o dividendo mínimo.A partir de agora, a Oi vai pagar dividendos de 25% sobre o lucro líquido ou 3% do patrimônio líquido ou 6% do capital social. A escolha vai ocorrer entre o maior valor, informou a tele. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa vai "garantir um pagamento igualitário entre as espécies de ações preferencial (PN, sem direito a voto) e ordinária (ON, com direito a voto)".

— Com o apoio do board (conselho de administração), temos uma nova política de distribuição de dividendos. Vamos pagar o mínimo. Isso está alinhado com (a situação atual) a Oi. Esses dividendos estarão alinhados com as condições de mercado e a condição financeira da Oi. É o conselho de administração quem vai decidir sobre o tema. Essa nova política mostra a prudência do conselho. Foi uma decisão racional — disse Zeinal Bava, em conferência de resultados com analistas.

Bayard Gontijo, diretor de Relações com Investidores, lembou que R$ 500 milhões é uma previsão e que o valor pode ser menor, dependendo da métrica que for utilizada para o pagamento.

Em outro comunicado, a tele também não vai mais projetar perspectivas de crescimento, de geração de caixa, como fez no ano passado. As mudanças já refletem a nova adminitração de Zeinal Bava, que deixou o comando da Portugal Telecom, para assumir a presidência da Oi, no início de junho deste ano. Bava vem promovendo corte de custos e revisão de alguns processos internos para aumentar a eficiência e a qualidade da operadora.

Segundo analistas de mercado, apesar da decisão de rever a política de dividendos ter sido acertada pela companhia, as ações estão em queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) A empresa divulgou hoje seus resultados financeiros do segundo trimestre.

Às 11h30, as ações ordinárias estão em queda de 8,32% e as preferenciais recuam 6,73%. São os maiores recuos do Ibovespa, índice que reúne os os papéis mais negociados do pregão.

URL: http://glo.bo/14bFv35

Notícia publicada em 14/08/13 - 8h28 | Atualizada em 14/08/13 - 14h26 | Impressa em 15/08/13 - 13h04

- De R$ 2 bi para R$ 500 mi por ano
- Às 11h30: ON −8,32%, PN −6,73%
- Corte lido como **má notícia**

O Globo, 14/08/2013 (Bruno Rosa). Cotação intradiária, no dia do balanço do 2º trimestre.

Na prática: Intel (2024)



Intel to cut 15% jobs, suspend dividend in turnaround push; shares plummet

Intel, which employed 116,500 people as of June 29, said the majority of the job cuts would be completed by the end of 2024

- Dividendo suspenso a partir do 4º trimestre de 2024
- No dia seguinte, a ação fecha em −26%, a US$ 21,48
- Junto vieram demissões e projeção fraca: **não dá para isolar o efeito do dividendo**

Reuters, reproduzida no South China Morning Post, 02/08/2024; fechamento: Reuters.

Transição: de volta ao modelo formal

Política de dividendos e política de **incentivos** aos agentes interagem.

De volta ao risco moral com informação privada e benefício B (Aula 14).

Fonte: Tirole (2006), cap. 6, ap. 7.

O ambiente do modelo

- Três datas: $t = 0, 1, 2$
- Em $t = 1$, produz-se r (determinístico)
- Em $t = 2$, produz-se R em caso de sucesso, 0 caso contrário — responsabilidade limitada
- Probabilidade de sucesso depende de esforço inobservável **mais** reinvestimento

Linha do tempo do modelo

Data 0	Data 1	Data 2
Empreendedor tem caixa próprio A, capta $I - A$. Contrato.	r acumula (determinístico). Risco moral: esforço ($p = p_H$ ou p_L). Empreendedor aprende, privadamente, seu tipo $i \in \{G, B\}$. Dividendo d é pago; $r - d$ é reinvestido.	Lucro R com probabilidade $p + \tau_i(r - d)$; 0 caso contrário.

Fonte: adaptado de Tirole (2006), Fig. 6.2.

Risco moral e tipo privado

- Esforço **alto**: $p = p_H$. Esforço **baixo**: $p = p_L$ e benefício privado B
  - Lembrando (Aula 14): $\Delta p \equiv p_H - p_L$
- Reinvestimento J em $t = 1$ aumenta a probabilidade de sucesso em $\tau_i(J)$, $i = G, B$
  - Indivisibilidade: $J \in \{0, r\}$ — reinveste tudo ou nada
- O tipo (retorno do reinvestimento) é aprendido **privadamente** em $t = 1$ — informação é simétrica em $t = 0$
  - Com probabilidade α: tipo G. Com $(1 - \alpha)$: tipo B

Hipóteses do modelo

H1 (investimento produtivo): $\tau_i' > 0, \ \forall i$

H2 (G é boa notícia, em média): $\tau_G(J) > \tau_B(J), \ \forall J \in [0, r]$

H3 (na margem, G é menos produtivo; reinvestir só é eficiente para B):

$$[\tau_B(r) - \tau_B(0)]\, R > r > [\tau_G(r) - \tau_G(0)]\, R$$

Contrato candidato: separação por dividendo

Candidato a solução: $d = r$ (paga tudo) para tipo G; $d = 0$ (reinveste tudo) para tipo B; esforço alto para ambos.

- Ocorre para α não muito grande, e ganhos de reinvestimento grandes para B
- Valor esperado do projeto:

$$\alpha \left[r + \left(p_H + \tau_G(0) \right) R \right] + (1 - \alpha) \left[p_H + \tau_B(r) \right] R$$

Compatibilidade de incentivos: esforço

O retorno do empreendedor em caso de sucesso depende apenas de variáveis observáveis. IC para **esforço**:

- Após dividendo $d = r$ (equilíbrio, tipo G): $R_e^{d=r} \geq \dfrac{B}{\Delta p}$

Após dividendo $d = 0$ (equilíbrio, tipo B): $R_e^{d=0} \geq \dfrac{B}{\Delta p}$

*A restrição destacada (IC de esforço do tipo B) é uma das duas que **binds** — usada adiante na renda penhorável.*

Compatibilidade de incentivos: tipo e reinvestimento

Para que o tipo G prefira pagar dividendo a reinvestir:

$$r_e^{d=r} + [p_H + \tau_G(0)]\, R_e^{d=r} \geq [p_H + \tau_G(r)]\, R_e^{d=0}$$

Para que o tipo B prefira reinvestir a se passar por G:

$$[p_H + \tau_B(r)]\, R_e^{d=0} \geq r_e^{d=r} + [p_H + \tau_B(0)]\, R_e^{d=r}$$

*A segunda restrição (tipo B mimetizar G) fica folgada na determinação da renda penhorável (bem como desvios duplos). A restrição destacada acima — tipo G não desviar para reinvestir — é a **outra** que binds.*

Renda penhorável do modelo

Com separação, o pagamento ao investidor externo é

$$\alpha \left[(r - r_e^{d=r}) + (p_H + \tau_G(0))(R - R_e^{d=r}) \right] + (1 - \alpha) \left[p_H + \tau_B(r) \right] (R - R_e^{d=0})$$

As **duas restrições destacadas** (caixas dos slides anteriores) binding — não duas ICs de esforço:

- IC de **esforço do tipo** B: $R_e^{d=0} = \dfrac{B}{\Delta p}$
- IC de **não-desvio do tipo** G (dividendo vs. reinvestir): $r_e^{d=r} + \left[p_H + \tau_G(0) \right] R_e^{d=r} = \left[p_H + \tau_G(r) \right] R_e^{d=0}$

Substituindo as duas na expressão acima:

$$\square = \alpha \left[r + \left[p_H + \tau_G(0) \right] R - \left[p_H + \tau_G(r) \right] \frac{B}{\Delta p} \right] + (1 - \alpha) \left[p_H + \tau_B(r) \right] \left(R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

Valor da firma antes e depois do anúncio

Implementação: empreendedor detém uma fração das ações em $t = 1$ e outra em $t = 2$ (ver livro-texto).

Valor da firma (ação) em $t = 0$:

$$V_0 = \alpha \left[r + \left(p_H + \tau_G(0) \right) R \right] + (1 - \alpha) \left[p_H + \tau_B(r) \right] R$$

Após o anúncio de dividendos ($d = r$, revela tipo G):

$$V_1^{d=r} = r + \left[p_H + \tau_G(0) \right] R$$

O resultado: dividendo é notícia boa

$$V_1^{d=r} - V_0 = (1 - \alpha)\,[r - [\tau_B(r) - \tau_G(0)]\,R]$$

Das hipóteses H2+H3, $r > [\tau_B(r) - \tau_G(0)]\,R$, logo:

$$V_1^{d=r} > V_0$$

Dividendos são, em média, notícia positiva sobre o produto esperado da firma — o ganho da revelação supera o custo de abrir mão do reinvestimento na margem.

Quando a notícia pode ser ruim

- É possível construir exemplos em que o impacto de uma notícia sobre dividendos seja **negativo**
- Má notícia, nesse caso: a **ausência** de reinvestimentos com VPL positivo que justificassem a retenção

O sinal do efeito depende dos parâmetros do modelo — não é uma implicação universal.

O que aprendemos hoje

- Sob as hipóteses de M-M (política de investimento fixa), **a política de pagamento é irrelevante** para o valor da firma
- Impostos criam uma cunha efetiva τ_D^* entre dividendo e ganho de capital
- Suavização de dividendos (Lintner) motiva a hipótese de sinalização: mudanças no dividendo carregam informação
- No modelo formal, pagar dividendo (em vez de reinvestir) pode **revelar tipo** em equilíbrio separador — em geral, notícia boa

Encerramento do curso

O curso percorreu, do início ao fim, a mesma lógica:

- **Avaliação**: títulos, ações, projetos — tudo é valor presente de fluxos de caixa
- **Risco**: CAPM, APT — o preço do risco vem de covariância com o que é caro nos estados ruins
- **Financiamento**: M-M mostra que, sem fricções, **nada disso — dívida, dividendo — muda o valor**
- **Fricções**: impostos, falência, informação assimétrica, risco moral — é aí que as respostas do "mundo real" se afastam do *benchmark*

A pergunta que fica

Não é a fórmula que muda a resposta — é a **fricção** que está por trás dela.